clase practica 3 sucesiones y series Economia_26

Bibliografía

- L/T Básico Matemáticas para el análisis económico, Vol. I., Epígrafe 6.5 del Sydsaeter, K. y Hammond, P.
- Laboratorio

Esquemas conceptuales

Esquema de Sucesión Numérica

- **Sucesión Numérica**
  - **Formas de Expresión:** Tabular, Gráfica
  - **Propiedades:** Monotonía, Acotación
  - **Operaciones → Límite → Análisis del Carácter**
  - **Progresiones:** Aritmética, Geométrica

Esquema de Serie Numérica

- **Concepto de Serie Numérica**
  - **Estudiamos:**
    - Propiedades
    - Carácter (A partir de la existencia o no de $\lim_{n\to\infty} S_n$)
  - **Casos Particulares:** Geométrica, Armónica, Hiperarmónica

1. Preguntas de la Clase Práctica

1. Plantear los primeros cinco términos de las sucesiones siguientes:

   a.) $\{a_n\} = \{1-(0{,}2)^n\}$

   b.) $\{a_n\} = \left\{\frac{3(-1)^n}{n!}\right\}$

   c.) $\{a_n\} = \left\{\text{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right\}$

   d.) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$

2. Determinar si la sucesión converge o diverge.

   a.) $\{a_n\} = \left\{\frac{n+1}{3n+1}\right\}$ [Ver respuesta]

   b.) $\{a_n\} = \left\{\frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}\right\}$ [Ver respuesta]

   c.) $\{a_n\} = \left\{\frac{2^n}{3^{n+1}}\right\}$ [Ver respuesta]

   d.) $\{a_n\} = \left\{\frac{3n}{\sqrt{2n^2-1}}\right\}$ [Ver respuesta]

   e.) $\{a_n\} = \left\{\frac{\ln(2\cdot e^n)}{3n}\right\}$ [Ver respuesta]

   f.) $\{a_n\} = \left\{3+\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ [Ver respuesta]

   g.) $\{a_n\} = \left\{\frac{\cos^2(n\pi)}{2^n}\right\}$ [Ver respuesta]

3. Dada la sucesión $\left\{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n+1}\right\}$, hallar sus tres primeros términos y diga si es convergente o divergente. [Ver respuesta]

4. Suponiendo que se sabe que $\{a_n\}$ es decreciente y todos sus términos caen dentro del intervalo de 5 y 8. Explique por qué tiene límite la sucesión. ¿Qué se puede decir del valor del límite? [Ver respuesta]

5. Determinar si la sucesión es creciente, decreciente o no monótona. ¿Es acotada?

   a.) $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{5^n}\right\}$ [Ver respuesta]

   b.) $\{a_n\} = \left\{3+\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ [Ver respuesta]

6. a.) ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie? [Ver respuesta]

   b.) ¿Qué es una serie convergente? ¿Qué es una serie divergente? [Ver respuesta]

7. Explique lo que significa que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 5$. [Ver respuesta]

8. Analizar el carácter de las siguientes series y calcular el valor de su suma siempre que sea posible:

   a.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}}$ [Ver respuesta]

   b.) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}+5\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}\right)$ [Ver respuesta]

   c.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{4^n}$ [Ver respuesta]

   d.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+2^n}{6^n}$ [Ver respuesta]

   $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ [Ver respuesta]

   $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ [Ver respuesta]

a.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ [Ver respuesta]

b.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ [Ver respuesta]

c.) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{3})^{-n}$ [Ver respuesta]

d.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ [Ver respuesta]

e.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ [Ver respuesta]

6. Encontrar los valores de x para los cuales la serie converge. Calcular la suma de la serie para esos valores.

a.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ [Ver respuesta]

b.) $\sum_{n=1}^{\infty} (x-4)^n$ [Ver respuesta]

c.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{2^n}$ [Ver respuesta]

d.) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \ldots$ [Ver respuesta]

7. Hallar la suma $\sum_{n=1}^{\infty} b\left(1+\frac{p}{100}\right)^{-n}$ con $p > 0$. [Ver respuesta]

2. Respuestas (Espacio Reservado)

En esta sección se encuentran los espacios reservados para las respuestas de cada ejercicio. Ningún ejercicio ha sido resuelto aún, conforme a su solicitud.

Respuesta a la pregunta 1.a:

Respuesta al Inciso 1.a)

Para hallar los primeros cinco términos de la sucesión $\{a_n\} = \{1-(0,2)^n\}$, evaluamos la

expresión sustituyendo $n = 1, 2, 3, 4, 5$:

$$n = 1 \implies a_1 = 1 - (0,2)^1 = 1 - 0,2 = 0,8 = \frac{4}{5}$$
$$n = 2 \implies a_2 = 1 - (0,2)^2 = 1 - 0,04 = 0,96 = \frac{24}{25}$$
$$n = 3 \implies a_3 = 1 - (0,2)^3 = 1 - 0,008 = 0,992 = \frac{124}{125}$$
$$n = 4 \implies a_4 = 1 - (0,2)^4 = 1 - 0,0016 = 0,9984 = \frac{624}{625}$$
$$n = 5 \implies a_5 = 1 - (0,2)^5 = 1 - 0,00032 = 0,99968 = \frac{3124}{3125}$$

Resultado: $\{0,8;\ 0,96;\ 0,992;\ 0,9984;\ 0,99968\}$

- Volver a la pregunta 1.a

Respuesta a la pregunta 1.b:

Respuesta al Inciso 1.b)

Para la sucesión $\{a_n\} = \left\{\frac{3(-1)^n}{n!}\right\}$, recordando que $n! = n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 1$ y que $(-1)^n$ alterna el signo según la paridad de n:

$$n = 1 \implies a_1 = \frac{3(-1)^1}{1!} = \frac{-3}{1} = -3$$
$$n = 2 \implies a_2 = \frac{3(-1)^2}{2!} = \frac{3(1)}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$
$$n = 3 \implies a_3 = \frac{3(-1)^3}{3!} = \frac{3(-1)}{6} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2} = -0,5$$
$$n = 4 \implies a_4 = \frac{3(-1)^4}{4!} = \frac{3(1)}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} = 0,125$$
$$n = 5 \implies a_5 = \frac{3(-1)^5}{5!} = \frac{3(-1)}{120} = -\frac{3}{120} = -\frac{1}{40} = -0,025$$

Resultado: $\{-3;\ 1,5;\ -0,5;\ 0,125;\ -0,025\}$

- Volver a la pregunta 1.b

Respuesta a la pregunta 1.c:

Respuesta al Inciso 1.c)

Para la sucesión $\{a_n\} = \left\{\text{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right\}$, evaluamos la función seno para cada valor de n en radianes:

$$n = 1 \implies a_1 = \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$
$$n = 2 \implies a_2 = \text{sen}\left(\frac{2\pi}{2}\right) = \text{sen}(\pi) = 0$$
$$n = 3 \implies a_3 = \text{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$
$$n = 4 \implies a_4 = \text{sen}\left(\frac{4\pi}{2}\right) = \text{sen}(2\pi) = 0$$
$$n = 5 \implies a_5 = \text{sen}\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \text{sen}\left(2\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Resultado: $\{1;\ 0;\ -1;\ 0;\ 1\}$

- Volver a la pregunta 1.c

Respuesta a la pregunta 1.d:

Respuesta al Inciso 1.d)

Para la relación de recurrencia $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$, calculamos los términos sucesivos utilizando el valor anterior:

$$n = 1 \implies a_1 = 1 \text{ (dato inicial)}$$
$$n = 1 \implies a_2 = \frac{1}{1+a_1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0,5$$
$$n = 2 \implies a_3 = \frac{1}{1+a_2} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$$
$$n = 3 \implies a_4 = \frac{1}{1+a_3} = \frac{1}{1+\frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5} = 0,6$$
$$n = 4 \implies a_5 = \frac{1}{1+a_4} = \frac{1}{1+\frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{8}{5}} = \frac{5}{8} = 0,625$$

Resultado: $\left\{1;\ \frac{1}{2};\ \frac{2}{3};\ \frac{3}{5};\ \frac{5}{8}\right\}$

- Volver a la pregunta 1.d

Respuestas y Soluciones (Pendientes)

R1. Respuesta a la Pregunta 2 (Apartados a - g): ↑ [Volver a la pregunta]

a.) [...]
↑

3. Inciso 2.a

Para calcular el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, planteamos el límite manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{3n+1}$$

Sacando factor común de la variable de mayor exponente (n) tanto en el numerador como en el denominador:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n\left(3+\frac{1}{n}\right)}$$

Simplificando el factor común n del numerador y del denominador:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{1}{n}}{3+\frac{1}{n}}$$

Evaluando el límite, sabiendo que los términos de la forma $\frac{1}{n} \to 0$ cuando $n \to \infty$:

$$= \frac{1+0}{3+0} = \frac{1}{3}$$

Conclusión: La sucesión converge a $\frac{1}{3}$.

b.) [...] ↑

4. Inciso 2.b

Planteamos el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}$$

Sacando factor común de la variable de mayor exponente en el numerador y en el denominador (en este caso $\sqrt{n}$):

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}(1)}{\sqrt{n}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}+1\right)}$$

Simplificando el factor común $\sqrt{n}$ en el numerador y en el denominador:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{n}}+1}$$

Evaluando el límite, sabiendo que $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ cuando $n \to \infty$:

$$= \frac{1}{0+1} = 1$$

Conclusión: La sucesión converge a 1.

c.) [...] ↑

5. Inciso 2.c

Planteamos el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}}$$

Aplicando propiedades de las potencias en el denominador ($3^{n+1} = 3^n \cdot 3$):

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{3^n \cdot 3}$$

Reorganizando la expresión como una constante multiplicada por una potencia de base común:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Como se trata de una progresión geométrica cuya base cumple con que su valor absoluto es menor que uno ($\left|\frac{2}{3}\right| < 1$), el límite de la potencia tiende a cero:

$$= \frac{1}{3} \cdot 0 = 0$$

Conclusión: La sucesión converge a 0.

d.) ↑

6. Inciso 2.d

Planteamos el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{\sqrt{2n^2-1}}$$

Para extraer factor común en el denominador con raíz cuadrada, introducimos n dentro de la raíz como $n = \sqrt{n^2}$ (para $n > 0$):

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2\left(2-\frac{1}{n^2}\right)}}$$

Aplicando la propiedad de la raíz de un producto ($\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a}\sqrt{b}$):

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{n\sqrt{2-\frac{1}{n^2}}}$$

Simplificando el factor común n en el numerador y en el denominador:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3}{\sqrt{2-\frac{1}{n^2}}}$$

Evaluando el límite cuando $n \to \infty$, sabiendo que $\frac{1}{n^2} \to 0$:

$$= \frac{3}{\sqrt{2-0}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Conclusión: La sucesión converge a $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

e.) ↑

7. Inciso 2.e

Planteamos el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(2 \cdot e^n)}{3n}$$

Aplicando las propiedades de los logaritmos en el numerador ($\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$ y $\ln(e^n) = n$):

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(2) + \ln(e^n)}{3n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(2) + n}{3n}$$

Separando la fracción en dos términos sumandos:

$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\ln(2)}{3n} + \frac{n}{3n}\right)$$

Simplificando el término algebraico $\frac{n}{3n} = \frac{1}{3}$:

$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\ln(2)}{3n} + \frac{1}{3}\right)$$

Evaluando el límite cuando $n \to \infty$, dado que $\frac{\ln(2)}{3n} \to 0$:

$$= 0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Conclusión: La sucesión converge a $\frac{1}{3}$.

f.) ↑

8. Inciso 2.f

Planteamos el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(3 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$$

Aplicando la propiedad de la suma de límites:

$$= \lim_{n\to\infty} 3 + \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Para el segundo término, utilizamos el teorema del sándwich (o compresión) sabiendo que el factor oscilante $(-1)^n$ está acotado entre -1 y 1:

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Calculando los límites de las funciones que acotan cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Por lo tanto, por el teorema del sándwich:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

Sustituyendo este resultado en la expresión inicial:

$$= 3 + 0 = 3$$

Conclusión: La sucesión converge a 3.

g.) [Espacio reservado para el apartado g)] ↑

9. Inciso 2.g

Planteamos el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\cos^2(n\pi)}{2^n}$$

Analizamos el numerador utilizando identidades trigonométricas: sabemos que para cualquier número entero n, $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Por lo tanto, al elevar al cuadrado:

$$\cos^2(n\pi) = ((-1)^n)^2 = 1 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

Sustituyendo esta equivalencia en la expresión del límite:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n}$$

Evaluando el límite cuando $n \to \infty$, dado que el denominador crece exponencialmente mientras el numerador permanece constante:

$$= 0$$

Conclusión: La sucesión converge a 0.

R2. Respuesta a la Pregunta 3:

10. Pregunta 3

Enunciado: Dada la sucesión $\left\{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n+1}\right\}$, hallar sus tres primeros términos y diga si es convergente o divergente.

Resolución paso a paso:

1. Cálculo de los tres primeros términos

Para hallar los primeros tres términos, evaluamos la expresión sustituyendo los valores $n = 1$, $n = 2$ y $n = 3$:

- **Para $n = 1$:**
$$a_1 = \left(1+\frac{2}{1}\right)^{1+1} = (1+2)^2 = 3^2 = 9$$
- **Para $n = 2$:**
$$a_2 = \left(1+\frac{2}{2}\right)^{2+1} = (1+1)^3 = 2^3 = 8$$
- **Para $n = 3$:**
$$a_3 = \left(1+\frac{2}{3}\right)^{3+1} = \left(\frac{3+2}{3}\right)^4 = \left(\frac{5}{3}\right)^4 = \frac{625}{81} \approx 7{,}716$$

2. Análisis del carácter (convergencia o divergencia)

Para determinar si la sucesión es convergente o divergente, planteamos el límite de la sucesión cuando $n \to \infty$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)^{n+1}$$

Aplicando las propiedades de las potencias para descomponer el exponente sumando ($a^{m+k} = a^m \cdot a^k$):

$$= \lim_{n\to\infty} \left[\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n} \cdot \left(1+\frac{2}{n}\right)^{1}\right]$$

Aplicando la propiedad del límite de un producto (el límite del producto es el producto de los límites, siempre que existan):

$$= \left[\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)^{n}\right] \cdot \left[\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)\right]$$

Para resolver el primer factor, utilizamos el límite fundamental de la forma exponencial (LFA). La base tiene la forma $1+f(n)$ donde $f(n) = \frac{2}{n}$. Para que en el exponente aparezca el recíproco de $f(n)$ (es decir, $\frac{n}{2}$), multiplicamos y dividimos el exponente por 2:

$$= \left[\lim_{n\to\infty} \left(\left(1+\frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}}\right)^2\right] \cdot \left[\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)\right]$$

Aplicando la propiedad de potencia de un límite, el exponente 2 sale fuera del límite principal:

$$= \left[\left(\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}} \right)^2 \right] \cdot \left[\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right) \right]$$

Sabemos por definición del número de Euler que el límite de la base con su recíproco en el exponente tiende a e:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}} = e$$

Sustituyendo este valor y evaluando el segundo factor cuando $n \to \infty$ (donde $\frac{2}{n} \to 0$):

$$= [e^2] \cdot [1 + 0]$$

$$= e^2 \cdot 1 = e^2$$

Conclusión: Como el límite de la sucesión existe, es finito y es igual a e^2 ($e^2 \approx 7{,}389$), se concluye que la sucesión es **convergente**. ↑ [Volver a la pregunta]

R3. Respuesta a la Pregunta 4:

11. Pregunta 4

Enunciado: Suponiendo que se sabe que $\{a_n\}$ es decreciente y todos sus términos caen dentro del intervalo de 5 y 8. Explique por qué tiene límite la sucesión. ¿Qué se puede decir del valor del límite?

Resolución paso a paso:

1. Explicación de por qué la sucesión tiene límite

Para justificar la existencia del límite de la sucesión, recurrimos al **Teorema de Convergencia Monótona** para sucesiones reales, el cual establece que *toda sucesión monótona y acotada es convergente*. Analizamos las dos condiciones dadas en el enunciado:

- **Monotonía:** El enunciado afirma explícitamente que la sucesión $\{a_n\}$ es **decreciente** (lo cual es un tipo específico de monotonía, donde $a_{n+1} \leq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$).
- **Acotación:** Se indica que todos los términos de la sucesión caen dentro del intervalo $[5, 8]$. Esto significa que la sucesión está acotada tanto superiormente (por 8) como inferiormente (por 5), cumpliendo que $5 \leq a_n \leq 8$ para todo n.

Al ser una sucesión decreciente y estar acotada inferiormente (por lo tanto, posee un ínfimo), el teorema garantiza que **la sucesión es convergente**, es decir, el límite $\lim_{n\to\infty} a_n$ existe y es un número real finito.

2. Análisis sobre el valor del límite

Dado que la sucesión es decreciente, cada término es menor o igual que el anterior, por lo que su valor máximo está acotado por el primer término a_1 (o por la cota superior 8). Asimismo, como todos los términos están confinados en el intervalo $[5, 8]$, se cumple que:

$$5 \leq a_n \leq 8 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

Aplicando las propiedades de los límites a las desigualdades, el límite preserva el orden no estricto:

$$\lim_{n\to\infty}(5) \leq \lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty}(8)$$
$$5 \leq \lim_{n\to\infty} a_n \leq 8$$

Conclusión: El valor del límite de la sucesión existe, es un número real y se encuentra obligado a pertenecer al intervalo cerrado $[5, 8]$ (específicamente, al ser decreciente y estar acotada inferiormente por 5, el límite coincidirá con el ínfimo de los elementos de la sucesión, por lo que tenderá hacia el extremo inferior o un valor dentro de dicho intervalo).

↑ [Volver a la pregunta]

Respuestas y Soluciones - Parte 2 (Pendientes)

R4. Respuesta a la Pregunta 5:

a.) ↑

12. Inciso 5.a

Enunciado: Determinar si la sucesión $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{5^n}\right\}$ es creciente, decreciente o no monótona. ¿Es acotada?

Resolución paso a paso:

1. Análisis de la monotonía

Para determinar si la sucesión es creciente, decreciente o no monótona, analizamos la relación entre un término general a_n y el siguiente a_{n+1}. Evaluamos la diferencia $a_{n+1} - a_n$:

$$a_n = \frac{1}{5^n}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{5^{n+1}}$$

Planteamos la diferencia:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{5^{n+1}} - \frac{1}{5^n}$$

Utilizamos las propiedades de las potencias en el primer término ($5^{n+1} = 5^n \cdot 5$) para hallar denominador común:

$$= \frac{1}{5^n \cdot 5} - \frac{1}{5^n} = \frac{1-5}{5 \cdot 5^n} = \frac{-4}{5^{n+1}}$$

Como para cualquier número natural $n \in \mathbb{N}$ la expresión $5^{n+1} > 0$, el cociente resultante es siempre negativo:

$$\frac{-4}{5^{n+1}} < 0 \implies a_{n+1} < a_n$$

Conclusión sobre monotonía: Como cada término es menor que el anterior, la sucesión es **estrictamente decreciente** (y por tanto, es monótona).

2. Análisis de acotación

Examinamos si la sucesión está acotada superior e inferiormente:

- **Cota inferior:** Como $5^n > 0$ para todo $n \geq 1$, todos los términos de la sucesión son positivos ($a_n > 0$). Además, al tender a 0 cuando $n \to \infty$, el 0 actúa como cota inferior (infinio).
- **Cota superior:** Al ser una sucesión decreciente, su valor máximo se alcanza en el primer término ($n = 1$):

$$a_1 = \frac{1}{5^1} = \frac{1}{5} = 0,2$$

  Por lo tanto, todos los términos cumplen que $0 < a_n \leq \frac{1}{5}$.

Conclusión sobre acotación: La sucesión **sí es acotada** (está acotada inferiormente por 0 y superiormente por 0.2).

b.) ↑

13. Inciso 5.b

Enunciado: Determinar si la sucesión $\{a_n\} = \left\{3 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$ es creciente, decreciente o no monótona. ¿Es acotada?

Resolución paso a paso:

1. Análisis de la monotonía

El factor $(-1)^n$ hace que el signo del término fraccionario alterne entre positivo y negativo según la paridad de n. Calculemos los primeros términos de la sucesión para observar su comportamiento:

- Para $n = 1$: $a_1 = 3 + \frac{(-1)^1}{1} = 3 - 1 = 2$
- Para $n = 2$: $a_2 = 3 + \frac{(-1)^2}{2} = 3 + \frac{1}{2} = 3,5$
- Para $n = 3$: $a_3 = 3 + \frac{(-1)^3}{3} = 3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,667$
- Para $n = 4$: $a_4 = 3 + \frac{(-1)^4}{4} = 3 + \frac{1}{4} = 3,25$

Al comparar los valores obtenidos:

$$a_1 = 2 < a_2 = 3,5 \quad \text{(crece)}$$

$$a_2 = 3,5 > a_3 = 2,667 \quad \text{(decrece)}$$

Como la sucesión no mantiene un comportamiento uniforme (no siempre crece ni siempre decrece debido a la oscilación de los signos), se concluye que la sucesión es **no monótona**.

2. Análisis de acotación

Analizamos el comportamiento de la parte fraccionaria $\frac{(-1)^n}{n}$: Sabemos que el valor absoluto de esta expresión está acotado por $\frac{1}{n}$, y como $n \geq 1$:

$$-1 \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq 1 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

Sumando 3 a toda la desigualdad para ajustarla al término general de la sucesión a_n:

$$3 - 1 \leq 3 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 3 + 1$$

$$2 \leq a_n \leq 4$$

Conclusión sobre acotación: La sucesión **sí es acotada** (está acotada inferiormente por 2 y superiormente por 4).

R5. Respuesta a la Pregunta 6:

a.) ↑

14. Inciso 6.a

Enunciado: ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie?

Resolución paso a paso:

1. Definición y concepto de Sucesión

Una **sucesión numérica** $\{a_n\}$ es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos ($\mathbb{N}$) y cuyo codominio es el conjunto de los números reales. En términos sencillos, es una **lista ordenada de números** que siguen un patrón o regla específica:

$$\{a_n\} = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$$

Su enfoque principal radica en estudiar el comportamiento de sus términos a medida que el índice n crece indefinidamente ($n \to \infty$), es decir, el análisis de su límite.

2. Definición y concepto de Serie

Una **serie numérica** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es la **suma infinita** de los términos de una sucesión numérica dada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \ldots$$

Para estudiar una serie, no sumamos directamente una cantidad infinita de términos (lo cual no es operacionalmente posible), sino que se analiza a través de la sucesión de sus **sumas parciales** (S_n), donde $S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$.

3. Diferencia clave

- **Sucesión:** Es una **secuencia o lista de elementos ordenados** (una colección de números separados por comas).
- **Serie:** Es la **operación de suma infinita de los elementos** de esa sucesión.

b.) ↑

15. Inciso 6.b

Enunciado: ¿Qué es una serie convergente? ¿Qué es una serie divergente?

Resolución paso a paso:

1. Concepto de Serie Convergente

Una serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dice que es **convergente** si la sucesión de sus sumas parciales $\{S_n\}$ (donde $S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$) posee un límite finito cuando n tiende al infinito. Es decir:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S$$

donde S es un número real finito.

- **Significado:** Esto significa que a medida que sumamos más y más términos de la serie, el resultado total se aproxima cada vez más a un valor fijo y determinado S. A este valor S se le conoce como la **suma de la serie**.

2. Concepto de Serie Divergente

Una serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dice que es **divergente** si la sucesión de sus sumas parciales $\{S_n\}$ **no converge** a un número real finito. Esto ocurre cuando:

$\lim_{n\to\infty} S_n = \pm\infty$ o cuando el límite no existe debido a oscilaciones permanentes.

- **Significado:** Significa que al sumar los términos de la serie de manera indefinida, el valor de la suma crece sin límite hacia el infinito positivo o negativo, o bien oscila permanentemente sin estabilizarse en ningún valor fijo, por lo que no es posible asignarle una suma total finita.

R6. Respuesta a la Pregunta 7:

16. Pregunta 7

Enunciado: Explique lo que significa que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 5$.

Resolución paso a paso:

1. Significado de la notación de serie infinita

La expresión $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ representa la suma infinita de todos los términos que componen la sucesión $\{a_n\}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \ldots$$

Como no es operacionalmente posible sumar una cantidad infinita de términos uno por uno de manera directa, el valor de esta suma se define rigurosamente mediante el comportamiento límite de sus acumulaciones.

2. Definición formal a través de las sumas parciales

Para estudiar el resultado de la serie, construimos la sucesión de sus **sumas parciales** $\{S_n\}$, donde cada término S_n representa la suma de los primeros n términos de la serie:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Afirmar que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 5$ significa que la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ es **convergente** y su límite cuando n tiende a infinito es igual a 5:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = 5$$

3. Interpretación intuitiva del resultado

- A medida que se van sumando más y más términos de la serie (es decir, al evaluar $S_1, S_2, S_3, \ldots, S_n$ con valores de n cada vez mayores), el valor acumulado de la suma se aproxima de manera indefinida a 5.
- La distancia o diferencia entre la suma acumulada S_n y el número 5 se hace tan pequeña como se desee a medida que avanzamos en la suma de los términos.

Conclusión: Significa que la serie es **convergente** y que el valor límite de la suma de sus infinitos términos es exactamente 5. ↑ [Volver a la pregunta]

R7. Respuesta a la Pregunta 8:

a.) ↑

17. Inciso 8.a

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}}$ y calcular el valor de su suma.

Resolución paso a paso:

1. Identificación del tipo de serie

Reescribimos la expresión general de la serie para identificar si corresponde a una serie geométrica de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

Podemos observar que se trata de una **serie geométrica** donde el primer término es $a = 2$ y la razón común es $r = \frac{1}{3}$.

2. Análisis del carácter (convergencia)

Una serie geométrica converge si y solo si el valor absoluto de su razón es menor que uno ($|r| < 1$). Evaluamos la razón:

$$|r| = \left|\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{3} < 1$$

Como se cumple esta condición, la serie es **convergente**.

3. Cálculo de la suma de la serie

Para una serie geométrica convergente, la suma total S se calcula mediante la fórmula:

$$S = \frac{a}{1 - r}$$

Sustituyendo los valores de $a = 2$ y $r = \frac{1}{3}$:

$$S = \frac{2}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{2}{\frac{2}{3}} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$$

Conclusión: La serie es convergente y su suma es 3.

b.) ↑

18. Inciso 8.b

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{n}+5\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}\right)$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Descomposición de la serie

La serie dada es la suma de dos términos diferentes. Podemos analizarla separándola en dos series distintas:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{n}+5\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}5\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$$

2. Análisis de la primera parte (Serie armónica modificada)

Analizamos la primera serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{n}=3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$$

Esta expresión corresponde a 3 veces la **serie armónica**, la cual es una serie hiper-armónica con exponente $p=1$. Es un resultado conocido que la serie armónica es **divergente**. Por lo tanto, esta primera parte diverge.

3. Análisis de la segunda parte (Serie geométrica)

Analizamos la segunda serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty}5\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$$

Es una serie geométrica con primer término $a=5$ y razón $r=\frac{2}{5}$. Como el valor absoluto de la razón es menor que uno ($|r|=\frac{2}{5}<1$), esta parte es **convergente** y su suma se calcula como:

$$S_2=\frac{5}{1-\frac{2}{5}}=\frac{5}{\frac{3}{5}}=\frac{25}{3}$$

4. Análisis del carácter conjunto

Por propiedades de las series, la suma de una serie divergente y una serie convergente da como resultado una serie **divergente**.

Conclusión: La serie es **divergente** (por lo tanto, no es posible calcular una suma total finita).

c.) ↑

19. Inciso 8.c

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^{n+1}}{4^n}$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Simplificación y reescritura de la serie

Manipulamos algebraicamente el término general para llevarlo a la forma estándar de una serie geométrica $\sum ar^{n-1}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{4^n}$$

Aplicamos propiedades de las potencias en el numerador ($(-3)^{n+1} = (-3)^2 \cdot (-3)^{n-1} = 9 \cdot (-3)^{n-1}$) y en el denominador ($4^n = 4 \cdot 4^{n-1}$):

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9 \cdot (-3)^{n-1}}{4 \cdot 4^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{4} \left(-\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

Identificamos que se trata de una **serie geométrica** con primer término $a = \frac{9}{4}$ y razón $r = -\frac{3}{4}$.

2. Análisis del carácter (convergencia)

Calculamos el valor absoluto de la razón para determinar la convergencia:

$$|r| = \left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4} < 1$$

Como el valor absoluto de la razón es menor que uno, la serie es **convergente**.

3. Cálculo de la suma de la serie

Aplicamos la fórmula de la suma para series geométricas convergentes $S = \frac{a}{1-r}$:

$$S = \frac{\frac{9}{4}}{1 - \left(-\frac{3}{4}\right)} = \frac{\frac{9}{4}}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{\frac{9}{4}}{\frac{7}{4}} = \frac{9}{7}$$

Conclusión: La serie es convergente y su suma es $\frac{9}{7}$.

d.) ↑

20. Inciso 8.d

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+2^n}{6^n}$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Separación de fracciones

Dividimos el numerador común entre el denominador de la fracción:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{6^n} + \frac{2^n}{6^n}\right)$$

Simplificando las bases mediante propiedades de las potencias ($\frac{3^n}{6^n} = \left(\frac{3}{6}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ y $\frac{2^n}{6^n} = \left(\frac{2}{6}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$):

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

2. Descomposición en dos series geométricas independientes

Podemos expresar la suma como la suma de dos series geométricas:

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Reescribimos cada una en su forma estándar a partir de $n = 1$:

- Primera serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, con $a_1 = \frac{1}{2}$ y $r_1 = \frac{1}{2}$.
- Segunda serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, con $a_2 = \frac{1}{3}$ y $r_2 = \frac{1}{3}$.

3. Análisis de convergencia y cálculo de sumas parciales

Ambas son series geométricas con razones menores que uno ($|r_1| = \frac{1}{2} < 1$ y $|r_2| = \frac{1}{3} < 1$), por lo que ambas son **convergentes**. Calculamos la suma de cada una:

- $S_1 = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$
- $S_2 = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$

4. Cálculo de la suma total

Sumamos los resultados de ambas series convergentes:

$$S = S_1 + S_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Conclusión: La serie es convergente y su suma es $\frac{3}{2}$.

e.) ↑

21. Inciso 8.e (Adicional)

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ y calcular el valor de su suma.

Resolución paso a paso:

1. Identificación de la serie

La expresión corresponde a una **serie geométrica**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots$$

Identificamos el primer término $a = \frac{1}{2}$ y la razón común $r = \frac{1}{2}$.

2. Análisis de convergencia

Dado que el valor absoluto de la razón es menor que uno ($|r| = \frac{1}{2} < 1$), la serie es **convergente**.

3. Cálculo de la suma

Aplicamos la fórmula de la suma de la serie geométrica $S = \frac{a}{1-r}$:

$$S = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

Conclusión: La serie es convergente y su suma es 1.

f.) ↑

22. Inciso 8.f (Adicional)

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ y calcular el valor de su suma.

Resolución paso a paso:

1. Identificación de la serie

La expresión corresponde a una **serie geométrica**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \dots$$

Identificamos el primer término $a = \frac{1}{3}$ y la razón común $r = \frac{1}{3}$.

2. Análisis de convergencia

Dado que el valor absoluto de la razón es menor que uno ($|r| = \frac{1}{3} < 1$), la serie es **convergente**.

3. Cálculo de la suma

Aplicamos la fórmula de la suma de la serie geométrica $S = \frac{a}{1-r}$:

$$S = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{3}{3} - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

Conclusión: La serie es convergente y su suma es $\frac{1}{2}$.

a.) [8 e]

23. Inciso 8.e

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Aplicación del Criterio del Término General (Criterio de Divergencia)

Para analizar el carácter de una serie, el primer paso consiste en comprobar la condición necesaria de convergencia, la cual establece que si una serie $\sum a_n$ converge, entonces el límite de su término general cuando $n \to \infty$ debe ser cero ($\lim_{n\to\infty} a_n = 0$).

Planteamos el límite del término general $a_n = \frac{n}{n+1}$ manteniendo la igualdad en cada paso:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1}$$

Sacando factor común de la variable de mayor exponente (n) tanto en el numerador como en el denominador:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n(1)}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)}$$

Simplificando el factor común n en el numerador y denominador:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n}}$$

Evaluando el límite cuando $n \to \infty$, sabiendo que $\frac{1}{n} \to 0$:

$$= \frac{1}{1+0} = 1$$

2. Conclusión sobre el carácter de la serie

Como el límite del término general es diferente de cero:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 1 \neq 0$$

no se cumple la condición necesaria de convergencia.

Por lo tanto, por el Criterio del Término General, la serie es **divergente**. Al ser divergente, sus sumas parciales crecen sin límite, por lo que no es posible calcular una suma total finita.

↑ [Volver a la pregunta]

b.) [inciso f)]

24. Inciso 8.f

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Reescritura del término general

Expresamos el término general de la serie utilizando potencias con exponente fraccionario:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}$$

Sustituyendo esta forma equivalente en la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$$

2. Identificación del tipo de serie

Esta expresión corresponde exactamente a la forma general de una **serie p-armónica** (o p-serie):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

donde el exponente es $p = \frac{1}{2}$.

3. Análisis del carácter mediante el Criterio de las p-Series

El criterio de convergencia para las p-series establece que:

- La serie converge si $p > 1$.
- La serie diverge si $p \leq 1$.

Evaluamos el valor de p obtenido:

$$p = \frac{1}{2} \leq 1$$

Como $p = \frac{1}{2} \leq 1$, se concluye que la serie es **divergente**.

4. Conclusión

La serie es **divergente**, por lo que la suma de sus infinitos términos no es un número real finito. ↑ [Volver a la pregunta]

c.) [inciso g)]

25. Inciso 8.g

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{3})^{-n}$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Reescritura del término general

Aplicamos propiedades de las potencias para transformar el exponente negativo en un exponente positivo en el denominador:

$$a_n = (\sqrt{3})^{-n} = \frac{1}{(\sqrt{3})^n} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n$$

Sustituyendo esta forma equivalente en la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{3})^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n$$

2. Identificación del tipo de serie

Expresamos la serie en la forma estándar de una serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 r^{n-1}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{n-1}$$

Por lo tanto, se trata de una **serie geométrica** con:

- Primer término ($n = 1$): $a_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- Razón común: $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$

3. Análisis del carácter (convergencia)

Una serie geométrica converge si y solo si el valor absoluto de su razón es estrictamente menor que uno ($|r| < 1$). Evaluamos la razón:

$$|r| = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577 < 1$$

Como la condición $|r| < 1$ se cumple, la serie es **convergente**.

4. Cálculo de la suma de la serie

Aplicamos la fórmula para la suma de una serie geométrica convergente $S = \frac{a_1}{1-r}$:

$$S = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

Operamos la resta en el denominador:

$$1 - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}}$$

Sustituyendo en la fórmula de la suma y simplificando los denominadores comunes $\sqrt{3}$:

$$S = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3} - 1}$$

Racionalizamos el denominador multiplicando por el conjugado $(\sqrt{3} + 1)$:

$$S = \frac{1 \cdot (\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{\sqrt{3} + 1}{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{3} + 1}{3 - 1} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$$

Conclusión: La serie es **convergente** y el valor de su suma es $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$. ↑ [Volver a la pregunta]

d.) [inciso h)]

26. Inciso 8.h

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Aplicación del Criterio del Término General (Criterio de Divergencia)

Comprobamos primero la condición necesaria de convergencia, evaluando el límite del término general a_n cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$$

Aplicamos la propiedad del límite de un cociente:

$$= \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 1}{\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$$

Recordando la definición fundamental del número de Euler e:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

Sustituyendo este valor en la expresión del límite:

$$= \frac{1}{e}$$

2. Conclusión sobre el carácter de la serie

Dado que el número de Euler es aproximadamente $e \approx 2,71828$, el valor del límite resulta ser:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{e} \neq 0$$

Al ser el límite del término general distinto de cero, no se satisface la condición necesaria para la convergencia.

Por lo tanto, por el Criterio del Término General, la serie es **divergente**. Al ser divergente, no posee una suma finita. ↑ [Volver a la pregunta]

e.) [inciso i)]

27. Inciso 8.i

Enunciado: Analizar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ y calcular el valor de su suma siempre que sea posible.

Resolución paso a paso:

1. Separación de la fracción

Descomponemos el término general dividiendo cada sumando del numerador entre el denominador común:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{2^n} + \frac{(-1)^n}{2^n} \right)$$

Simplificando el primer término ($\frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$) y agrupando el segundo término con exponente común:

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2^{n-1}} + \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right]$$

2. Descomposición en dos series independientes

Expresamos la serie como la suma de dos series geométricas separadas:

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n$$

Analizamos los parámetros de cada una:

- **Primera serie (S_1):** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 1 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$
  - Primer término ($n=1$): $a_1 = 1$
  - Razón común: $r_1 = \frac{1}{2}$
- **Segunda serie (S_2):** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$
  - Primer término ($n=1$): $a_2 = -\frac{1}{2}$
  - Razón común: $r_2 = -\frac{1}{2}$

3. Análisis de convergencia y cálculo de las sumas parciales

Evaluamos la condición de convergencia ($|r| < 1$) para ambas series geométricas:

- Para S_1: $|r_1| = \left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1 \implies$ Es convergente.
  Calculamos su suma mediante la fórmula $S_1 = \frac{a_1}{1-r_1}$:

$$S_1 = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

- Para S_2: $|r_2| = \left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1 \implies$ Es convergente.
  Calculamos su suma mediante la fórmula $S_2 = \frac{a_2}{1-r_2}$:

$$S_2 = \frac{-\frac{1}{2}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}$$

4. Cálculo de la suma total

Como ambas series componentes son convergentes, la serie original converge a la suma de sus límites:

$$S = S_1 + S_2 = 2 + \left(-\frac{1}{3}\right) = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

Conclusión: La serie es **convergente** y el valor de su suma es $\frac{5}{3}$. ↑ [Volver a la pregunta]

R6. Respuesta a la Pregunta 10:

a.) [inciso a)]

28. Inciso 10.a

Enunciado: Encontrar los valores de x para los cuales la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ converge. Calcular la suma de la serie para esos valores.

Resolución paso a paso:

1. Reescritura e identificación del tipo de serie

Reescribimos la expresión del término general aplicando propiedades de la exponenciación para agrupar bajo un mismo exponente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n$$

Para identificar los parámetros de una serie geométrica de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 r^{n-1}$, expresamos la potencia separando el primer término ($n = 1$):

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{3} \cdot \left(\frac{x}{3}\right)^{n-1}$$

Por lo tanto, se trata de una **serie geométrica** con:

- Primer término: $a_1 = \frac{x}{3}$
- Razón común: $r = \frac{x}{3}$

2. Condición de convergencia y valores de x

Una serie geométrica converge si y solo si el valor absoluto de su razón es estrictamente menor que uno ($|r| < 1$). Planteamos la desigualdad:

$$\left|\frac{x}{3}\right| < 1$$

Aplicando propiedades del valor absoluto ($\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$):

$$\frac{|x|}{3} < 1 \implies |x| < 3$$

Expresando la desigualdad de valor absoluto como un intervalo abierto:

$$-3 < x < 3$$

Conclusión sobre el intervalo de convergencia: La serie converge para todo $x \in (-3, 3)$.

3. Cálculo de la suma de la serie

Para los valores de x pertenecientes al intervalo de convergencia ($|x| < 3$), aplicamos la fórmula de la suma de una serie geométrica convergente $S = \frac{a_1}{1-r}$:

$$S(x) = \frac{\frac{x}{3}}{1 - \frac{x}{3}}$$

Operamos la resta en el denominador hallando denominador común:

$$1 - \frac{x}{3} = \frac{3 - x}{3}$$

Sustituyendo en la fórmula de la suma:

$$S(x) = \frac{\frac{x}{3}}{\frac{3-x}{3}}$$

Simplificando el divisor común 3 en ambos términos:

$$S(x) = \frac{x}{3 - x}$$

Conclusión: La serie es convergente si y solo si $x \in (-3, 3)$, y su suma para dichos valores es $S(x) = \frac{x}{3-x}$. ↑ [Volver a la pregunta]

b.) [inciso b)]

29. Inciso 10.b

Enunciado: Encontrar los valores de x para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(x-4)^n$ converge. Calcular la suma de la serie para esos valores.

Resolución paso a paso:

1. Reescritura e identificación del tipo de serie

Expresamos el término general para llevar la serie a la forma estándar de una serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 r^{n-1}$, separando el término correspondiente a $n = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(x-4)^n = \sum_{n=1}^{\infty}(x-4) \cdot (x-4)^{n-1}$$

Identificamos los parámetros de la **serie geométrica**:

- Primer término: $a_1 = x - 4$
- Razón común: $r = x - 4$

2. Condición de convergencia y valores de x

Una serie geométrica converge si y solo si el valor absoluto de su razón es estrictamente menor que uno ($|r| < 1$). Planteamos la desigualdad:

$$|x - 4| < 1$$

Descomponiendo la desigualdad con valor absoluto:

$$-1 < x - 4 < 1$$

Sumando 4 a todos los miembros de la desigualdad:

$$-1 + 4 < x < 1 + 4$$

$$3 < x < 5$$

Conclusión sobre el intervalo de convergencia: La serie converge para todo $x \in (3, 5)$.

3. Cálculo de la suma de la serie

Para los valores de x pertenecientes al intervalo de convergencia ($|x - 4| < 1$), aplicamos la fórmula para la suma de una serie geométrica convergente $S = \frac{a_1}{1-r}$:

$$S(x) = \frac{x - 4}{1 - (x - 4)}$$

Simplificamos el denominador distribuyendo el signo negativo:

$$1 - (x - 4) = 1 - x + 4 = 5 - x$$

Sustituyendo en la expresión de la suma:

$$S(x) = \frac{x - 4}{5 - x}$$

Conclusión: La serie es convergente si y solo si $x \in (3, 5)$, y su suma para dichos valores es $S(x) = \frac{x-4}{5-x}$. ↑ [Volver a la pregunta]

c.) [inciso c)]

30. Inciso 10.c

Enunciado: Encontrar los valores de x para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{2^n}$ converge. Calcular la suma de la serie para esos valores.

Resolución paso a paso:

1. Reescritura e identificación del tipo de serie

Reescribimos la expresión agrupando el numerador y el denominador bajo un mismo exponente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+3}{2}\right)^n$$

Para identificar los parámetros de una serie geométrica estándar $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 r^{n-1}$, separamos el término para $n = 1$:

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+3}{2} \cdot \left(\frac{x+3}{2}\right)^{n-1}$$

Por lo tanto, se trata de una **serie geométrica** con:

- Primer término: $a_1 = \frac{x+3}{2}$
- Razón común: $r = \frac{x+3}{2}$

2. Condición de convergencia y valores de x

Una serie geométrica converge si y solo si el valor absoluto de su razón es estrictamente menor que uno ($|r| < 1$). Planteamos la desigualdad:

$$\left|\frac{x+3}{2}\right| < 1$$

Aplicamos propiedades del valor absoluto:

$$\frac{|x+3|}{2} < 1 \implies |x+3| < 2$$

Desarrollamos la desigualdad con valor absoluto:

$$-2 < x+3 < 2$$

Restamos 3 en todos los miembros de la desigualdad:

$$-2-3 < x < 2-3$$

$$-5 < x < -1$$

Conclusión sobre el intervalo de convergencia: La serie converge para todo $x \in (-5, -1)$.

3. Cálculo de la suma de la serie

Para los valores de x en el intervalo de convergencia ($|x+3| < 2$), aplicamos la fórmula de la suma de una serie geométrica convergente $S = \frac{a_1}{1-r}$:

$$S(x) = \frac{\frac{x+3}{2}}{1 - \frac{x+3}{2}}$$

Operamos el denominador hallando denominador común 2:

$$1 - \frac{x+3}{2} = \frac{2-(x+3)}{2} = \frac{2-x-3}{2} = \frac{-1-x}{2}$$

Sustituimos en la expresión de la suma:

$$S(x) = \frac{\frac{x+3}{2}}{\frac{-1-x}{2}}$$

Simplificando el divisor común 2 en el numerador y denominador:

$$S(x) = \frac{x+3}{-1-x} = \frac{x+3}{-(x+1)} = -\frac{x+3}{x+1}$$

Conclusión: La serie es convergente si y solo si $x \in (-5, -1)$, y su suma para dichos valores es $S(x) = -\frac{x+3}{x+1}$. ↑ [Volver a la pregunta]

d.) [inciso d)]

31. Inciso 10.d

Enunciado: Encontrar los valores de x para los cuales la serie $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \dots$ converge. Calcular la suma de la serie para esos valores.

Resolución paso a paso:

1. Reescritura en notación de sumatoria e identificación del tipo de serie

Expresamos la suma infinita dada en notación Sigma:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n$$

Para identificar los parámetros de una serie geométrica de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 r^{n-1}$, separamos el primer término ($n = 1$):

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^{n-1}$$

Por lo tanto, se trata de una **serie geométrica** con:

- Primer término: $a_1 = \frac{1}{x}$
- Razón común: $r = \frac{1}{x}$

(Notemos que para que la expresión esté definida en los números reales, se exige que $x \neq 0$).

2. Condición de convergencia y valores de x

Una serie geométrica converge si y solo si el valor absoluto de su razón es estrictamente menor que uno ($|r| < 1$). Planteamos la desigualdad:

$$\left|\frac{1}{x}\right| < 1$$

Aplicando propiedades del valor absoluto:

$$\frac{1}{|x|} < 1 \implies |x| > 1$$

Descomponiendo la desigualdad con valor absoluto:

$$x < -1 \quad \text{o} \quad x > 1$$

Conclusión sobre el conjunto de convergencia: La serie converge para todo $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.

3. Cálculo de la suma de la serie

Para los valores de x pertenecientes al conjunto de convergencia ($|x| > 1$), aplicamos la fórmula de la suma de una serie geométrica convergente $S = \frac{a_1}{1-r}$:

$$S(x) = \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Operamos la resta en el denominador hallando denominador común x:

$$1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

Sustituyendo en la expresión de la suma:

$$S(x) = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{x-1}{x}}$$

Simplificando el divisor común x en ambos miembros:

$$S(x) = \frac{1}{x-1}$$

Conclusión: La serie es convergente si y solo si $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, y su suma para dichos valores es $S(x) = \frac{1}{x-1}$. ↑ [Volver a la pregunta]

R7. Respuesta a la Pregunta 9:

32. Pregunta 9

Enunciado: Hallar la suma $\sum_{n=1}^{\infty} b\left(1+\frac{p}{100}\right)^{-n}$ con $p > 0$.

Resolución paso a paso:

1. Identificación y reescritura de la serie

La expresión dada representa una suma infinita:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b\left(1+\frac{p}{100}\right)^{-n}$$

Utilizamos las propiedades de las potencias para reescribir el término general con exponente positivo en el denominador:

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b}{\left(1+\frac{p}{100}\right)^{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} b\left(\frac{1}{1+\frac{p}{100}}\right)^{n}$$

Esta estructura corresponde exactamente a una **serie geométrica** de la forma $\sum ar^n$ (o expresada desde $n = 1$).

2. Determinación del primer término y la razón común

Identificamos los parámetros clave de la serie geométrica:

- **Primer término (a_1)** (evaluando para $n = 1$):

$$a_1 = b\left(1+\frac{p}{100}\right)^{-1} = \frac{b}{1+\frac{p}{100}}$$

- **Razón común (r)**:

$$r = \left(1+\frac{p}{100}\right)^{-1} = \frac{1}{1+\frac{p}{100}}$$

3. Análisis del carácter (convergencia)

Una serie geométrica es convergente si y solo si el valor absoluto de su razón es estrictamente menor que uno ($|r| < 1$). Dado que el enunciado especifica que $p > 0$, el denominador $1 + \frac{p}{100}$ es mayor que 1, lo que implica que la razón cumple con:

$$0 < r = \frac{1}{1+\frac{p}{100}} < 1$$

Por lo tanto, la serie es **convergente**.

4. Cálculo de la suma total de la serie

Aplicamos la fórmula de la suma para una serie geométrica convergente $S = \frac{a_1}{1-r}$:

$$S = \frac{\frac{b}{1+\frac{p}{100}}}{1 - \frac{1}{1+\frac{p}{100}}}$$

Simplificamos el denominador operando las fracciones:

$$1 - \frac{1}{1+\frac{p}{100}} = \frac{\left(1+\frac{p}{100}\right) - 1}{1+\frac{p}{100}} = \frac{\frac{p}{100}}{1+\frac{p}{100}}$$

Sustituyendo este resultado de vuelta en la fórmula de la suma:

$$S = \frac{\frac{b}{1+\frac{p}{100}}}{\frac{\frac{p}{100}}{1+\frac{p}{100}}}$$

Como el término $\left(1+\frac{p}{100}\right)$ se encuentra tanto en el divisor del numerador como en el divisor del denominador, se simplifica mutuamente:

$$S = \frac{b}{\frac{p}{100}} = \frac{100b}{p}$$

Conclusión: La serie es convergente y el valor de su suma total es $\frac{100b}{p}$. ↑ [Volver a la pregunta]